RANCANG BANGUN INOVASI

PROPOSAL

Hidro-Alat Pendeteksi Penyakit Pada Tanaman Berbasis A.I

Inovator:

Eureka Noor Royan Abdurrahman Akram

SMK Sangkuriang 1 Cimahi

Kota Cimahi

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

2025

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
INOVASI SATUAN PENDIDIKAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP/NIK :
Jabatan : Kepala Sekolah
Satuan Pendidikan :
NPSN :
Alamat :

menyatakan bahwa Inovasi :
Nama Inovasi :
Inovator :
Nomor Kontak :

1. Merupakan karya asli satuan pendidikan kami, bukan hasil replikasi inovasi lain.
2. Bersedia menyelesaikan tahapan tahapan rancang bangun inovasi pada tahun 2025 sebagai bentuk Karya Inovasi Jawa Barat.
3. Segala bentuk sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran) dalam pembentukan inovasi ini menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
4. Kebenaran data dan laporan serta hasil kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ... 2025
Kepala Sekolah,

MATERAI Rp. 10.000

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Rancang Bangun Inovasi Satuan Pendidikan SMK Jawa Barat dengan judul *Hidro-Alat Pendeteksi Penyakit Pada Tanaman Berbasis A.I.* Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi kami dalam mendukung pengembangan inovasi teknologi di bidang pertanian sekaligus menjadi wujud nyata penerapan ilmu yang kami pelajari di satuan pendidikan.

Penyusunan proposal ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada para guru pembimbing, rekan tim, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi sehingga proposal ini dapat tersusun dengan baik. Besar harapan kami agar karya inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkungan SMK Jawa Barat, serta bagi masyarakat luas di sektor pertanian.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan proposal maupun implementasi inovasi di masa yang akan datang. Semoga apa yang kami usulkan ini dapat memberikan inspirasi, mendorong semangat berinovasi, dan menjadi langkah awal dalam mendukung terciptanya pertanian cerdas berbasis teknologi di Indonesia.

Penyusun

Inovator

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Anggaran Biaya Rancang Bangun Inovasi …..... 12

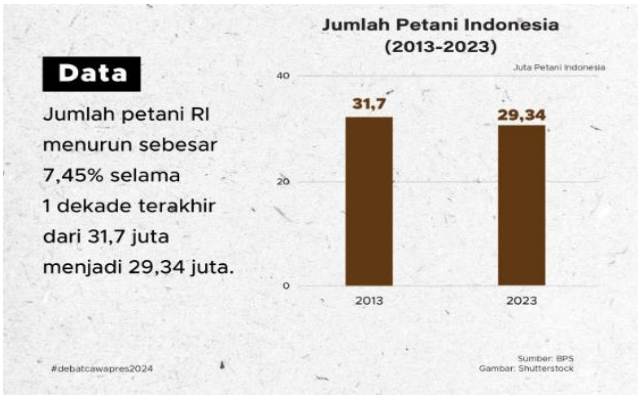
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 *Jumlah Petani Di Indonesia Tahun 2023* 1
Gambar 1.2 *Penggunaan Teknologi Digital di Indonesia Tahun 2023* 1
Gambar 2.1 *Confussion Matrix Dari Model CNN* 6
Gambar 2.2 *Learning Curve Diagram Model CNN* 6
Gambar 2.3 *Circuit Diagram Robot* 7
Circuit Diagram Robot ..... **Error! Bookmark not defined.**7
.....**Error! Bookmark not defined.**

BAGIAN 1
GAGASAN INOVASI

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal luas sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Menurut BPS (2023), Indonesia memiliki lebih dari 7,4 juta hektar lahan pertanian yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan sumber daya yang sebesar itu, Indonesia seharusnya mampu menjadi salah satu lumbung pangan dunia yang mandiri serta berdaya saing. Kondisi ideal yang diharapkan adalah sektor pertanian yang modern, produktif, serta mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa ketergantungan pada impor. Lebih dari itu, dengan dukungan teknologi digital, otomasi, dan kecerdasan buatan, pertanian modern dapat mewujudkan sistem produksi yang lebih efisien, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Arah pembangunan nasional bahkan telah menargetkan Indonesia untuk menjadi **Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045**, sebuah visi besar yang hanya dapat tercapai apabila sektor pertanian bertransformasi secara menyeluruh melalui inovasi teknologi dan regenerasi petani.

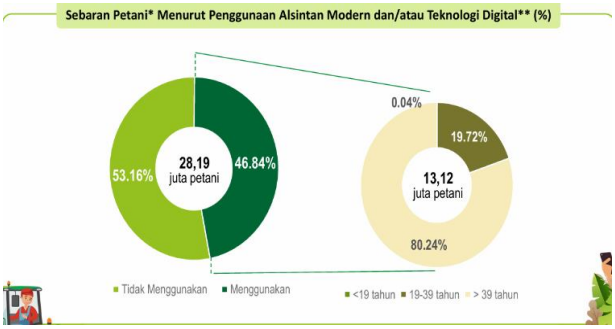


Gambar 2.1 ***Jumlah Petani di Indonesia Tahun 2023***

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Namun realita di lapangan masih jauh dari kondisi ideal tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) menurun dari 31.705.295 unit pada tahun 2013 menjadi hanya 29.342.202 unit pada tahun 2023, atau turun sebesar 7,45% dalam satu dekade terakhir. Tidak hanya itu, proporsi pemuda yang bekerja sebagai petani juga mengalami penurunan tajam, dari 26,54% pada 2013 menjadi hanya 19,2% pada 2023. Survei Jakpat (2023) bahkan menemukan fakta bahwa hanya 6 dari 100 pemuda berusia 15–26 tahun yang berminat bekerja sebagai petani, dengan alasan pendapatan yang rendah, tingginya risiko usaha, kurangnya peluang karir, serta persepsi bahwa profesi petani kurang dihargai.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat digitalisasi pertanian, di mana hanya 46,84% petani Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam usaha taninya, sementara sisanya masih mengandalkan cara tradisional yang tidak efisien.



Gambar 1.2 ***Penggunaan Teknologi Digital di Indonesia Tahun 2023***

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keberlanjutan pertanian Indonesia. ASEAN Statistics Division (2023) mencatat bahwa proporsi tenaga kerja pertanian di Indonesia hanya sebesar 29,8%, menempatkan Indonesia di urutan keenam di Asia Tenggara. Ironisnya, negara-negara lain dengan lahan pertanian yang jauh lebih terbatas justru mampu menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi berkat pemanfaatan teknologi modern. Jepang, misalnya, berhasil mengembangkan pertanian presisi berbasis robotik dan Internet of Things (IoT) meskipun lahannya sempit. Inggris telah memanfaatkan *smart farming* dengan sistem sensor, drone, dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan produksi, sementara Tiongkok (China) sukses meningkatkan produktivitas dengan integrasi *big data* dan *drone agriculture.* Perbandingan ini memperlihatkan kesenjangan besar antara potensi sumber daya Indonesia dengan kualitas pertanian yang dihasilkan, sehingga berdampak padza rendahnya daya saing dan meningkatnya impor pangan..

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya inovasi yang mampu menghadirkan pertanian berbasis teknologi modern sekaligus menarik minat generasi muda. Inovasi ***HIDRO: Implementasi Model Plant Disease Detection Berbasis Convolutional Neural Network (CNN) Pada Robot Agriculture Pemberdayaan Pertanian Berbasis IoT*** dihadirkan sebagai salah satu solusi nyata. HIDRO menggabungkan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis citra daun tanaman sehingga dapat mendeteksi penyakit secara cepat dan akurat. Selanjutnya, hasil deteksi dikirimkan secara real-time melalui sistem Internet of Things (IoT) ke Aplikasi berbasis web yang mudah diakses oleh petani. Dengan adanya inovasi ini, petani dapat melakukan monitoring kesehatan tanaman secara lebih efektif, mengambil langkah penanganan lebih dini, serta meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hasil panen. Lebih jauh, penerapan teknologi seperti HIDRO diharapkan mampu mendorong digitalisasi pertanian, memperkuat daya saing produk pangan Indonesia, serta menarik kembali generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian modern.

B. Tujuan

Tujuan dari perancangan inovasi ini terdiri atas:

1. Mengatasi permasalahan penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern yang relevan dengan era digital
2. Membantu meningkatkan kualitas hasil panen petani agar mampu bersaing dengan produk pangan global.
3. Mendukung percepatan digitalisasi pertanian di Indonesia dengan menghadirkan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).
4. Meningkatkan kreativitas dan kapasitas kami sebagai generasi muda untuk mengembangkan teknologi inovatif yang bermanfaat bagi negeri.

5. Memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045 melalui pertanian presisi dan berkelanjutan.

C. Inovasi

Rancangan inovasi yang dibangun diberi nama: **HIDRO**: Implementasi Model Plant Disease Detection Berbasis Convolutional Neural Network (CNN) pada Robot Agriculture Pemberdayaan Pertanian Berbasis IoT**.**

Inovasi HIDRO merupakan sebuah robot pertanian modern yang dirancang untuk mendeteksi penyakit tanaman secara otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Sistem ini memanfaatkan Model Deep Learning dengan arsitektur *Convolutional Neural Network (CNN)* untuk menganalisis citra daun tanaman, sehingga dapat mengenali gejala penyakit dengan cepat dan akurat. Selanjutnya hasil deteksi dikirimkan secara real-time melalui Internet of Things (IoT) komunikasi Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) menuju aplikasi berbasis web yang mudah diakses oleh petani.

Dengan adanya HIDRO, petani dapat melakukan monitoring kesehatan tanaman secara lebih efektif, mengetahui jenis penyakit sejak dini, serta memperoleh rekomendasi penanganan yang tepat. Inovasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, tetapi juga mendorong percepatan digitalisasi pertanian di Indonesia, serta menarik minat generasi muda untuk ikut serta dalam pengembangan pertanian modern.

D. Manfaat Inovasi

Pada bagian ini diuraikan manfaat yang diberikan dari penerapan inovasi yang dibangun.

a. Manfaat Bagi Inovator

Manfaat inovasi ini bagi inovator berupa:

1. Meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi modern seperti kecerdasan buatan (AI), IoT, dan robotika melalui penerapan nyata.
2. Menumbuhkan kreativitas, kepercayaan diri, dan semangat inovasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian nasional.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam penelitian terapan yang dapat menjadi bekal untuk pendidikan maupun karier di masa depan.

b. Manfaat Bagi Satuan Pendidikan

Manfaat inovasi ini bagi satuan pendidikan berupa:

1. Meningkatkan Ctra dan Reputasi Sekolah SMK Sangkuriang 1 Cimahi sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan karya inovatif dan visioner.
2. Menjadi Contoh nyata penerapa ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menginspirasi siswa lain untuk berinovasi dan berkarya

Manfaat Bagi Daerah

Manfaat inovasi ini bagi satuan pendidikan berupa:

1. Membantu Petani lokal dalam mengelola pertaniannya dengan lebih efisien dan meningkatkan Produktifitas
2. Mendukung Program Pemprov Jabar dalam mewujudkan digitalisasi pertanian dan ketahanan pangan wilayah
3. Menjadi Contoh model inovasi yang dapat dikembangkan lebih luas di berbagai sektor pertanian di daerah Jabar

E. Tim Inovator

Tim innovator pengembangan inovasi dapat terdiri atas Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab inovasi, koorditor innovator serta tim pelaksana pengembangan inovasi. Susunan tim innovator dituangkan dalam SK Tim Inovator Inovasi sesuai dengan Namanya pada masing-masing satuan pendidikan yang

BAGIAN 2
PROSES RANCANG BANGUN INOVASI

Pada bagian ini diuraikan proses rancang bangun inovasi yang dilakukan. Proses rancang bangun terdiri atas tahapan:

1. Riset & Studi literatur Jurnal
2. Riset & Pengembangan Model Ai (CNN)
3. Perakitan Robot & intergrasi Hardware
4. Pengembangan Aplikasi berbasis Web & Intergrasi IoT

A. Riset & Studi Literatur Jurnal

Tahap awal pengembangan inovasi ini diawali dengan riset literatur secara mendalam untuk memahami perkembangan terkini dalam bidang robotika pertanian, kecerdasan buatan, serta Internet of Things (IoT). Proses ini dilakukan dengan mengakses berbagai sumber terpercaya melalui platform **ResearchGate**, **Academia.edu**, dan repository penelitian lainnya. Riset literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tren inovasi pertanian modern, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia.

Salah satu referensi yang menjadi rujukan penting adalah penelitian berjudul **AGRENOBOT – A Renewable Energy Based Autonomous Agricultural Robot** yang dikembangkan oleh Shamim Forhad dkk. (American International University Bangladesh, 2021). Penelitian tersebut membahas mengenai robot pertanian otonom berbasis energi terbarukan yang mampu melakukan aktivitas pertanian secara mandiri. Dari jurnal ini, diperoleh wawasan mengenai konsep integrasi robotika dalam pertanian serta pentingnya penerapan sistem otomatis yang ramah lingkungan. Meskipun fokus penelitian tersebut berbeda dengan proyek HIDRO, namun ide dasar mengenai robot pertanian otonom menjadi pijakan awal untuk merancang inovasi yang lebih spesifik, yaitu robot pendeteksi penyakit tanaman berbasis CNN dan IoT.

Selain mengkaji literatur tentang robotika pertanian, saya juga memperdalam pemahaman mengenai **algoritma Convolutional Neural Network (CNN)** yang menjadi tulang punggung dalam deteksi penyakit tanaman berbasis citra. CNN merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam bidang kecerdasan buatan, dan pada tahun 2024 **Geoffrey Hinton** dianugerahi Nobel Fisika berkat kontribusinya dalam pengembangan *neural networks* dan *deep learning*. Pemahaman sejarah ini memberi perspektif bahwa teknologi AI yang digunakan dalam proyek HIDRO merupakan bagian dari terobosan ilmiah berskala dunia, yang awalnya juga berangkat dari tantangan dalam memahami pola visual seperti pada tanaman.

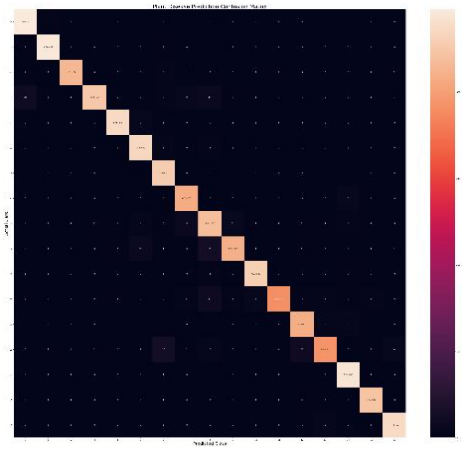
Dalam riset literatur ini, saya juga mempelajari berbagai **arsitektur CNN** yang telah banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi citra, seperti **VGG16** yang dikenal sederhana dan kuat, serta **MobileNetV2** yang dirancang ringan dan efisien untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Pemahaman mengenai beragam arsitektur ini memperkuat landasan teoretis dan membantu dalam menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk mewujudkan inovasi HIDRO sebagai robot pendeteksi penyakit tanaman yang praktis dan tepat gun

B. Riset & Pengembangan Model AI (CNN)

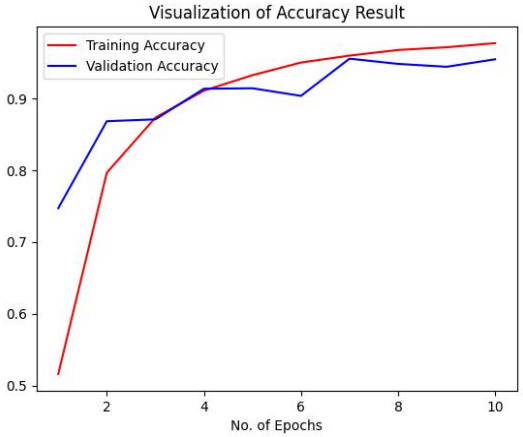
Tahapan kedua dari proses rancang bangun HIDRO berfokus pada riset dan pengembangan model kecerdasan buatan berbasis Convolutional Neural Network (CNN). Proses ini merupakan tahap yang paling menantang sekaligus memakan waktu paling panjang, yaitu sekitar 3–4 bulan aktif riset, dengan total perjalanan hampir 7 bulan termasuk jeda karena keterbatasan sumber daya.

Langkah awal dilakukan dengan membangun **arsitektur CNN kustom** menyerupai VGG16 menggunakan **dataset besar dari Kaggle**, yaitu **38** kelas penyakit dari 14 jenis tanaman. Dataset ini terdiri atas 61.361 gambar untuk training dan 14.995 gambar untuk validasi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa model ini masih kurang memuaskan, dengan akurasi yang tidak stabil serta ukuran model yang terlalu berat untuk dijalankan pada perangkat edge seperti Raspberry Pi.

Untuk memperbaiki hasil, saya kemudian menyederhanakan cakupan eksperimen dengan fokus pada 3 jenis tanaman (kentang, tomat, apel) dengan 18 jenis penyakit**.** Dataset yang digunakan terdiri atas 26.106 gambar training dan 4.585 gambar validasi. Model kustom ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding eksperimen awal karena ruang lingkup data lebih sempit, meskipun tetap belum optimal untuk implementasi nyata di lapangan.



Gambar 2.1 ***Confussion Matrix Model CNN***



Gambar 2.2 ***Learning Curve Diagram Model CNN***

Tahap terakhir, saya beralih ke mencoba arsitektur baru **MobileNetV2** dengan menggunakan kembali **dataset besar (38 kelas, 14 tanaman)**. Melalui pendekatan transfer learning dari model yang telah dilatih pada ImageNet dan dilakukan fine-tuning,

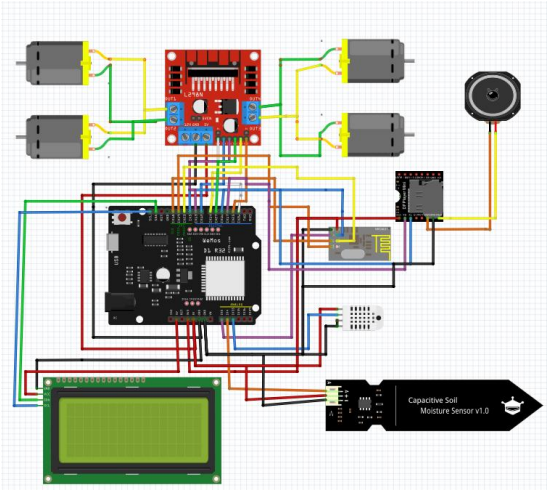
MobileNetV2 memberikan hasil yang memuaskan dengan keseimbangan antara akurasi tinggi dan efisiensi komputasi. Model ini terbukti dapat berjalan lebih ringan di Raspberry Pi tanpa mengorbankan performa prediksi, sehingga akhirnya dipilih sebagai model utama HIDRO**.**

Selama seluruh proses, evaluasi dilakukan menggunakan metrik **akurasi, precision, recall, dan confusion matrix**, dengan fokus utama pada penurunan angka **false negative**, karena kegagalan mendeteksi penyakit berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi petani.

Walaupun riset AI ini dilakukan terpisah dari tahapan lain, beberapa kali saya melakukan uji coba integrasi paralel dengan perangkat keras, seperti menguji inference model pada Raspberry Pi dan membandingkan kecepatan prediksi dengan berbagai metode komunikasi (Bluetooth, IR Remote, Radio, hingga IoT). Pengujian ini memastikan bahwa model CNN yang dikembangkan memang dapat diimplementasikan secara nyata di robot HIDRO.

Dengan demikian, tahapan pengembangan CNN ini tidak hanya menghasilkan model AI yang akurat dan efisien, tetapi juga mengukuhkan perannya sebagai inti dari keseluruhan sistem inovasi HIDRO.

C. Tahapan Ketiga Rancang Bangun Inovasi



Gambar 2.3 Circuit Diagram Robot

Tahapan ketiga dari proses rancang bangun HIDRO berfokus pada perakitan robot secara fisik dan integrasi seluruh komponen elektronik agar sistem dapat berjalan utuh. Pekerjaan dimulai dari tahap dasar berupa pensolderan komponen, penyusunan rangka chassis, pemasangan motor DC, hingga penataan kabel jumper dan distribusi daya menggunakan baterai 18650 konfigurasi 3S dengan multi output. Motor DC dikendalikan melalui driver L298N yang kemudian dihubungkan ke mikrokontroler untuk mengatur arah dan kecepatan pergerakan robot.

Setelah rangka dasar selesai, dilakukan pemasangan komponen utama yaitu Raspberry Pi 4B berkapasitas 8GB dan Wemos R32 D1. Kedua perangkat ini memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Raspberry Pi ditempatkan sebagai pusat pemrosesan utama yang menjalankan model kecerdasan buatan berbasis Convolutional Neural Network (CNN). Kamera modul terhubung langsung ke Raspberry Pi untuk menangkap citra daun tanaman, kemudian hasil inferensi berupa jenis penyakit dan tingkat keyakinan dikirimkan ke broker MQTT agar dapat ditampilkan secara real-time pada website. Seluruh program pada Raspberry Pi ditulis menggunakan bahasa Python, termasuk pemanggilan model deep learning, pengolahan citra, serta komunikasi IoT berbasis MQTT.

Di sisi lain, Wemos R32 D1 berfungsi sebagai pengendali sistem fisik robot. Semua instruksi pergerakan, pembacaan sensor, serta tampilan informasi di lapangan ditangani oleh perangkat ini. Wemos diprogram menggunakan bahasa C++ melalui Arduino IDE. Fungsinya mencakup mengendalikan motor DC melalui driver L298N, membaca data lingkungan dari sensor DHT11 dan sensor kelembaban tanah, serta menampilkan hasil pada layar LCD I2C 20x4. Selain itu, Wemos juga mengendalikan DF Player Mini yang terhubung ke speaker mini untuk memberikan umpan balik suara berupa peringatan atau status sistem.

Integrasi antara Raspberry Pi dan Wemos dilakukan menggunakan kabel secara serial. Raspberry Pi bertugas menjalankan inferensi AI dan mengirimkan hasil deteksi penyakit ke broker MQTT untuk ditampilkan di website sekaligus meneruskan data tersebut ke Wemos. Setelah menerima data dari Raspberry Pi, Wemos dapat menindaklanjutinya dengan menampilkan informasi penyakit di layar, mengeluarkan peringatan suara, atau bahkan mengatur pola gerak robot sesuai kebutuhan. Dengan pembagian fungsi yang jelas ini, Raspberry Pi berperan sebagai otak yang cerdas untuk analisis penyakit tanaman, sedangkan Wemos menjadi pengendali tubuh robot yang bergerak, merespons sensor lingkungan, dan berinteraksi langsung dengan pengguna.

Arsitektur ini terbukti membuat sistem HIDRO lebih modular dan efisien. Beban komputasi berat seperti deteksi penyakit ditangani oleh Raspberry Pi, sementara pekerjaan real-time yang berhubungan dengan pergerakan, sensor, dan antarmuka ditangani oleh Wemos. Hasil akhirnya adalah sebuah prototipe robot pertanian cerdas yang mampu bergerak secara mandiri, melakukan deteksi penyakit tanaman berbasis AI, memantau kondisi lingkungan sekitar, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna melalui layar dan suara, serta mengirimkan data secara real-time ke website berbasis IoT.

D. Tahapan Keempat Rancang Bangun Inovasi

Tahapan terakhir dalam pengembangan HIDRO adalah membangun aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai pusat monitoring dan kendali jarak jauh. Melalui aplikasi web ini, pengguna dapat melakukan berbagai hal mulai dari membaca data lingkungan berupa suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah, hingga mengendalikan pergerakan robot serta memantau kamera robot secara real-time melalui koneksi internet. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dilengkapi fitur deteksi penyakit tanaman berbasis AI yang memungkinkan pengguna mengakses hasil analisis dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi lahan.

Dalam proses pengembangan, website ini telah mengalami **tiga kali iterasi**. Versi pertama dibuat menggunakan **PHP dan Bootstrap** sebagai percobaan awal. Meskipun mampu menampilkan data, keterbatasan fleksibilitas membuat tampilan dan integrasi fitur terasa kurang maksimal. Versi kedua kemudian dikembangkan dengan **Vue.js**, yang memberikan struktur lebih modern dan interaktif, namun tampilan masih sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Pada versi ketiga yang menjadi versi utama saat ini, pengembangan dilakukan dengan **JavaScript dan Tailwind CSS**. Kombinasi ini memungkinkan antarmuka menjadi lebih responsif, modern, serta mudah disesuaikan dengan kebutuhan visual dan fungsional aplikasi.

Aplikasi web ini terintegrasi penuh dengan sistem IoT melalui **protokol MQTT** menggunakan layanan **Shiftr.io** sebagai broker. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat IoT dengan koneksi terbatas. Dalam konteks HIDRO, MQTT digunakan sebagai **jembatan komunikasi dua arah** antara perangkat keras robot dan aplikasi web. Raspberry Pi mengirimkan data hasil deteksi penyakit ke broker MQTT, sedangkan Wemos mengirimkan data sensor dan status pergerakan. Website kemudian **subscribe** ke topic tertentu pada broker sehingga dapat menampilkan data sensor dan hasil deteksi penyakit secara real-time kepada pengguna. Sebaliknya, pengguna juga dapat mengirimkan **perintah kontrol** dari web (misalnya menggerakkan robot maju, mundur, atau memutar kamera) dengan cara melakukan **publish** ke topic MQTT yang sesuai. Dengan mekanisme ini, komunikasi menjadi cepat, efisien, dan dapat dijalankan meskipun koneksi internet tidak terlalu stabil.

Keunggulan dari integrasi web dan IoT ini adalah sistem HIDRO dapat diakses dari mana saja. Petani tidak perlu berada di lahan untuk mengetahui kondisi tanaman. Mereka cukup membuka aplikasi web, dan semua informasi terkait penyakit tanaman serta kondisi lingkungan akan langsung tersedia secara real-time. Selain itu, fitur kontrol robot dari jarak jauh memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi lahan dan pemantauan kamera tanpa harus hadir secara fisik.

Dengan adanya aplikasi berbasis web yang terhubung melalui MQTT, HIDRO tidak hanya menjadi robot pertanian cerdas, tetapi juga membentuk **ekosistem monitoring dan pengendalian jarak jauh** yang praktis, fleksibel, dan sangat relevan dengan tantangan pertanian modern di era digital.

BAGIAN 3
ANGGARAN BIAYA

Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menunjang proses rancang bangun inovasi HIDRO. Anggaran disusun berdasarkan komponen utama yang digunakan selama tahap pengembangan, mulai dari perangkat pemrosesan, perakitan mekanik dan elektronik, hingga perangkat sensor serta pendukung lainnya..

Kebutuhan anggaran terdiri atas komponen:

1. Processing Unit
2. Mechanic Parts
3. Akuator
4. Sensor
5. Connector

Tabel 1 Rincian Anggaran Biaya Rancang Bangun Inovasi Hidro-Alat Pendeteksi Penyakit Pada Tanaman Berbasis A.I:

No	Komponen	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Raspberry Pi 4B	8GB RAM	1	Rp.1.800.000	Rp. 1.800.000
2	Wemos R32 D1	ESP32, dual-core 240 MHz, Wi-Fi & BLE	1	Rp. 57.000	Rp.57.000
3	Chasis 4WD	Acrilic Body, Spacer,Baut	1	Rp.90.000	Rp. 90.000
4	Motor DC + Roda	6v Gearbox	4	Rp.10.000	Rp.40.000
5	Baterai 18650	3,7 V	3	Rp.25.000	Rp.75.000
6	Baterry Case Holder 18650	3 Slot	1	Rp.8.500	Rp.8.500
7	Kabel Jumper Male to Male	15cm	1	Rp.9.000	Rp.9.000
8	Kabel Jumper Male To Female	20cm	1	Rp.9.900	Rp.9.900
9	Kabel Jumper Female to Female	15cm	1	Rp.9.000	Rp.9.000
10	Sensor DHT11	Suhu & Kelembaban	1	Rp.10.900	Rp.10.900
11	Sensor Kelembaban	Capacitive	1	Rp.13.100	Rp.13.100

	Tanah				
12	LCD Display I2c	20x4 Blue	1	Rp.50.000	Rp.50.000
13	DF Player Module + Speaker	Mini Mp3 Player + Speaker	1	Rp.35.000	Rp.35.000
r14	Sandisk SD Card	32Gb	1	Rp.70.000	Rp.70.000
15	Multi Output Power	3,3V, 5V, 12V	1	Rp.22.500	Rp.22.500
16	Webcam Logitecch c270	HD 720p	1	Rp.320.000	Rp.320.000
18	Micro USB Data Cable	Data Cable	1	Rp.30.000	Rp.30.000
19	Type C Cable Data	Data Cable	1	Rp.35.000	Rp.35.000
20	Power Bank	22,5 W	1	Rp.306.000	Rp.306.000
				Total Anggaran	Rp. 2.991.900